

Парковочный радар

Парковочный радар, также известный как **акустическая парковочная система (АПС)**, **парктроник** или **ультразвуковой датчик парковки** — вспомогательная система **бесконтактных датчиков**, опционально устанавливаемая на **автомобилях** для облегчения маневрирования при парковке. Она предупреждает водителя о приближении к препятствию.



Внешний вид датчика

Терминология

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

Слово «**радар**» в названии является, строго говоря, некорректным, так как устройство чаще всего использует не **радио-**, а **звуковые волны**. Таким образом, корректно называть подобные устройства не радарами, а **сонарами**.

В **России** парковочные радары впервые стали известны под торговой маркой **Парктроник** (**англ.** *Parktronic*) — так называется парковочная система на автомобилях **Mercedes-Benz**. В разговорном русском языке словом «парктроник» стали обозначать парковочные радары в общем смысле. Другие производители используют свои названия: так, **BMW** и **Audi** называют систему «помощник при парковке» — **нем.** *Parkassistent*; **Audi** также использует сокращение APS, которое расшифровывается как Audi Parkassistenzsysteme на немецком или Audi parking system на английском; **Opel** использует название «Парковочный пилот».

Конструкция и принцип действия

В состав системы входят:

- датчики;
- блок индикации (ЖК-дисплей, светодиодный дисплей, зуммер и т. п.);
- блок управления (может совмещаться с блоком индикации).

Система издаёт прерывистый предупреждающий звук (и, в некоторых вариантах исполнения, отображает информацию о дистанции на [дисплее](#), встроенном в [приборную панель](#), в зеркало заднего вида или установленным отдельно) для индикации того, как далеко находится машина от препятствия. Когда расстояние до препятствия сокращается, предупреждающие сигналы звучат чаще. Первые сигналы появляются при приближении к препятствию на 1–2 [метра](#), а при опасном сближении с препятствием (0,1–0,4 м, в зависимости от модели) звуковой сигнал становится непрерывным. В некоторых моделях система может быть отключена (например, для использования на бездорожье). Как правило, система с задними датчиками автоматически включается вместе с задней передачей (например, электропитание может подаваться от цепи фонаря заднего хода). В системах с передними датчиками (также называемыми угловыми датчиками, [англ. corner sensors](#)) включение происходит при низкой скорости движения (до 20 км/ч).

Как правило, блок индикации соединяется с датчиками при помощи провода, проложенного вдоль кузова автомобиля, но существуют и [беспроводные](#) системы, которые отличаются от остальных удобством при установке.

Ультразвуковой парктроник

Ультразвуковые датчики устанавливаются в [бампер](#) для измерения дистанции к ближайшим объектам по отражённому от них ультразвуку. Система работает по принципу [эхолота](#): датчик генерирует [ультразвуковой](#) (порядка 40 [кГц](#)) импульс, а затем воспринимает [отражённый](#) окружающими объектами сигнал. Электронный блок измеряет [время](#), прошедшее между излучением и приёмом отражённого сигнала, и, принимая [скорость звука](#) в воздухе за [константу](#), вычисляет расстояние до объекта. Таким образом поочерёдно опрашиваются несколько датчиков, на основании полученных сведений выводится информация на устройство индикации и, при необходимости, подаются предупреждающие сигналы с использованием устройства звукового оповещения.

Самые простые системы используют два датчика, устанавливаемые на задний бампер автомобиля. Наиболее распространены системы, использующие 4 датчика, расположенные на заднем бампере на расстоянии 30–40 [см](#) друг от друга. Такое расположение датчиков позволяет исключить появление «мёртвых зон». В более сложных системах 2 или 4 датчика устанавливаются и на передний бампер. Система предупреждает о приближении к препятствию при нажатии на [педаль тормоза](#). Исключительные системы могут использовать большее количество датчиков, а также датчики, расположенные по бокам автомобиля.

Электромагнитный парктроник

В электромагнитных парктрониках датчиком является металлизированная лента, которая клеится с внутренней стороны бампера. Она создаёт [электромагнитное поле](#) напротив бампера. Любой объект, появившийся в зоне электромагнитной волны, создаёт возмущения

этого поля, и парктроник сигнализирует об этом. Данный вид парктроников впервые представила компания [Audi](#) под [маркой DP1](#)^[1].

В настоящее время электромагнитные парктроники нашли широкое применение в Америке и Европе. В России и [СНГ](#) предпочтением пользуются парктроники ультразвуковые.

История

Этот раздел нужно дополнить.

[Узнать боль](#)

Первоначально парковочные радары устанавливались лишь на некоторые комплектации дорогих автомобилей. Теперь, когда компоненты системы стали более доступными, парковочные радары штатно устанавливаются различными производителями, в том числе и бюджетных машин.

В России завод [АвтоВАЗ](#) устанавливает штатно парковочный радар на автомобили [Лада Приора](#), [Лада Калина](#) и [Лада Гранта](#) в комплектации Люкс.

Сегодня практически на любой автомобиль, на котором парковочный радар отсутствует штатно или в качестве дополнительной опции, его можно установить в специализированных мастерских. Автолюбители, имеющие некоторые навыки по ремонту и обслуживанию автомобилей, могут купить комплект для установки и самостоятельно установить подобную систему.

Особенности использования

Хотя система призвана помогать автолюбителю, полностью полагаться на неё нельзя. Независимо от наличия системы, водитель обязан визуально проверять отсутствие каких-либо препятствий перед началом движения в любом направлении. Некоторые объекты не могут быть обнаружены парковочным радаром в силу физических принципов работы, а некоторые — могут вызвать ложные срабатывания системы.

Парковочный радар может выдавать ложные сигналы в следующих случаях^[2]:

- Наличие льда, снега или других загрязнений на датчике.
- Нахождение на дороге с неровной поверхностью, грунтовым покрытием, с уклоном.
- Движение по пересеченной местности.
- Наличие источников повышенного шума в пределах радиуса действия датчика.
- Работа в условиях сильного дождя или снегопада.
- Работа радиопередающих устройств в пределах радиуса действия датчика.

- Буксирование прицепа.
- Парковка в стеснённых условиях (эффект [эха](#)).

Система может не среагировать на следующие предметы:

- Острые или тонкие предметы (например, цепи, тросы, столбики).
- Предметы, поглощающие ультразвуковое излучение (одежда, пористые материалы, снег).
- Предметы высотой менее 1 метра.
- Объекты, отражающие звук в сторону от датчиков.

Система не может обнаружить провалы в асфальте, открытые колодцы, разбросанные мелкие острые предметы и прочие опасные объекты, находящиеся вне поля зрения датчиков.

Некоторые системы также могут контролировать **слепые зоны**, что позволяет избежать столкновения с попутными машинами при перестроении. Принцип действия аналогичен системам типа **Side Assist**^[3]: при включении сигнала поворота и наличии препятствия в зоне видимости сонара включается предупредительный световой индикатор, как правило установленный в корпусе соответствующего зеркала заднего вида.

См. также

- [Карбфиллер](#)
- **Система автоматической парковки**

Примечания

1. **Электромагнитный парктроник. Парктроник без сверления бампера** (<https://web.archive.org/web/20111111102210/http://parkinghelp.by/index.php/pd1>) . Дата обращения: 12 октября 2011. Архивировано из оригинала (<http://parkinghelp.by/index.php/pd1>) 11 ноября 2011 года.
2. **Инструкция по эксплуатации Kia c’eed** (<http://plt.kia.ru/upload/download/Ceed/ceed.pdf>) . Дата обращения: 5 апреля 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110112061800/http://plt.kia.ru/upload/download/Ceed/ceed.pdf>) 12 января 2011 года.
3. **Система помощи при перестроении** (http://systemsauto.ru/active/side_assist.html)
Архивная копия (https://web.archive.org/web/20111220024328/http://systemsauto.ru/active/side_assist.html) от 20 декабря 2011 на [Wayback Machine](#). systemsauto.ru

Ссылки

- **Виды парктроников** (http://www.smallcars.ru/v_pomosch_avtolyubitelyu/parktronik_-_pomosch_voditelyu_vidy_parktronikov_i_kak_rabotayut_parktroniki.html) Архивная копия (<https://web.ar>

chive.org/web/20110213060009/http://www.smallcars.ru/v_pomosch_avtolyubitelyu/parktronik-_pomosch_voditelyu_vidy_parktronikov_i_kak_rabotayut_parktroniki.html) от 13 февраля 2011 на [Wayback Machine](#)

- [Монтаж и неисправности парктроника \(https://atlib.ru/wiki/parktronik-37\)](https://atlib.ru/wiki/parktronik-37) [Архивная копия](#) (<https://web.archive.org/web/20160402220730/https://atlib.ru/wiki/parktronik-37>) от 2 апреля 2016 на [Wayback Machine](#)

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать боль](#)

[Сообщить об ошибке](#)